

Python

Practicum 1



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Напишите программу, которая запрашивает у пользователя его имя, возраст и любимый цвет, а затем выводит краткую анкету в формате:

"Меня зовут [имя], мне [возраст] лет, и мой любимый цвет — [цвет]."

Пример вывода:

Введите имя: Анна

Введите возраст: 22

Введите любимый цвет: синий

Меня зовут Анна, мне 22 лет, и мой любимый цвет — синий.

Задание 2



Напишите программу, которая выводит на экран следующую строку несколькими способами:
Она сказала: "Привет!"

Пример вывода:

Она сказала: "Привет!"

Она сказала: "Привет!"

Она сказала: "Привет!"

Задание 3



Напишите программу, которая выводит следующий текст:

Пример вывода:

Список дел:

Учеба

Уборка

Спорт

Задание 4

Напишите программу, которая запрашивает расстояние (в километрах) и среднюю скорость автомобиля (в км/ч). Программа должна вывести время, которое потребуется, чтобы преодолеть указанное расстояние.

Пример вывода:

Введите расстояние (в км): 150

Введите среднюю скорость (в км/ч): 50

Время в пути: 3.0 часов

Задание 4.1

Доработайте программу, чтобы она выводила время, которое потребуется, чтобы преодолеть указанное расстояние в часах и минутах (без дробной части).

Пример вывода:

Введите расстояние (в км): 400

Введите среднюю скорость (в км/ч): 123

Время в пути: 3 часа и 15 минут

Задание 5



Напишите программу, которая принимает от пользователя количество дней до события и выводит, сколько это недель и дней.

Пример вывода:

Введите количество дней до события: 45

До события осталось: 6 недель и 3 дня.

Задание 6

Напишите программу, которая принимает расстояние в километрах, расход бензина на 100 км и цену за литр бензина. Программа должна рассчитать стоимость бензина для поездки.

Пример вывода:

Введите расстояние (в км): 300

Введите расход бензина на 100 км: 8

Введите цену за литр бензина: 60

Стоимость бензина для поездки: 1440.0

Задание 7



Напишите программу, которая запрашивает у пользователя количество задач и среднее время выполнения одной задачи (в минутах). Программа должна вывести общее время выполнения всех задач в формате часов и минут.

Пример вывода:

Введите количество задач: 5

Введите среднее время выполнения одной задачи (мин): 40

Общее время: 3 часа и 20 минут

Задание 8

Напишите программу, которая считывает число "n" и вычисляет выражение " $n + nn + nnn$ ", где "nn" — это число "n", записанное дважды, а "nnn" — трижды.

Пример вывода:

Введите число: 5

Значение выражения: 615

Задание 9



Напишите программу, которая считывает четырёхзначное число и меняет местами первую и последнюю цифры.

Пример вывода:

Введите четырёхзначное число: 1234

Число после изменения: 4231



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 2



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Напишите программу, которая принимает три числа и определяет, являются ли они упорядоченными по возрастанию.

Пример вывода:

Введите первое число: 3

Введите второе число: 5

Введите третье число: 7

Числа упорядочены по возрастанию.

Задание 2



Напишите программу, которая получит два числа от пользователя и выведет большее из них. Если числа равны, программа должна вывести "Числа равны".

Пример вывода:

Введите первое число: 8

Введите второе число: 8

Числа равны

Задание 3

Напишите программу, которая получит число от пользователя и выведет, что это число: "Четное" или "Нечетное". Решите обычным и тернарным оператором.

Пример вывода:

Введите число: 7

Нечетное

Задание 4



Напишите программу, которая получит от пользователя возраст и выведет соответствующую категорию: ребенок (меньше 12 лет), подросток (от 12 до 18), взрослый (от 18 до 60), пожилой (больше 60).

Пример вывода:

Введите возраст: 25

Вы взрослый.

Задание 5

Напишите программу, которая получит три числа от пользователя и определит, может ли существовать треугольник с такими сторонами. Условие существования треугольника: сумма любых двух сторон должна быть больше третьей.

Пример вывода:

Введите первую сторону: 3

Введите вторую сторону: 4

Введите третью сторону: 5

Такой треугольник может существовать.

Задание 6

Напишите программу, которая принимает строку и проверяет, является ли она пустой.

Пример вывода:

Введите строку:

Строка пуста.

Задание 7

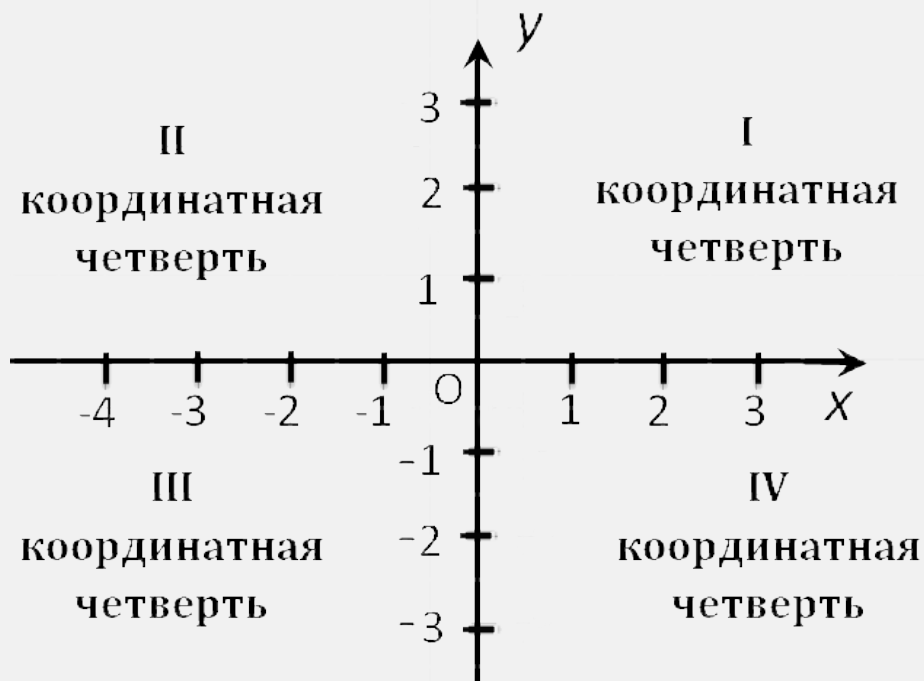
Напишите программу, которая запрашивает координаты точки по осям x и y и определяет, в каком квадранте она находится, либо то что она находится на одной из осей.

Пример вывода:

Введите координату x : -3

Введите координату y : 5

Точка находится во втором квадранте.



Задание 8

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя часы и минуты и проверяет, являются ли они допустимыми значениями времени.

Пример вывода:

Введите часы: 25

Введите минуты: 30

Некорректное время.

Задание 9*

Напишите программу, которая принимает три числа и определяет знак их произведения без явного умножения.

Пример вывода:

Введите три числа:

-2

5

-3

Произведение положительное.

Задание 10

Напишите программу, которая рассчитывает налог на доход в зависимости от вводимой суммы и ставок:

- До 10,000 включительно: налог 5%.
- От 10,001 до 50,000 включительно: налог 10%.
- Свыше 50,000: налог 20%.

Обратите внимание, что на сумму выше 10000, налог оплачивается как 5% на 10000 из суммы, а следующие проценты на то что превышает границу.

Программа должна вывести налог и итоговую сумму после уплаты налога.

Пример вывода:

Введите доход: 45000

Налог: 4500.0

Итоговая сумма после уплаты налога: 40500.0

Задание 11

Напишите программу, которая определяет, нужно ли выдать предупреждение об экстремальной погоде.

Пользователь вводит:

- Температуру.
- Скорость ветра.
- Уровень осадков (в мм).

Условия для предупреждения:

- Температура ниже -10°C и скорость ветра выше 20 м/с.
- Температура выше 35°C .
- Уровень осадков выше 50 мм.

Пример вывода:

Введите температуру: -15

Введите скорость ветра: 25

Введите уровень осадков: 5

Предупреждение: экстремальная погода!



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 3



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Округление вверх и вниз

Напишите программу, которая:

- принимает число с плавающей запятой
- выводит результат округления вверх и вниз

Пример вывода:

Введите число: 4.3

Округление вверх: 5

Округление вниз: 4

Задание 2



Сумма чисел

Напишите программу, которая принимает число от пользователя и выводит сумму с чисел от 1 до самого числа.

Пример вывода:

Введите число: 5

Сумма чисел от 1 до 5 = 15

Задание 3

Счётчик факториала

Напишите программу, которая рассчитывает факториал заданного числа (произведение всех целых чисел от 1 до самого числа) двумя способами. Выведите оба результата и сравните равны ли они.

Пример вывода:

Введите число: 5

Факториал числа 5 первым способом: 120

Факториал числа 5 вторым способом: 120

Результаты равны? True

Задание 4



Симулятор кассы

Напишите программу, которая принимает от пользователя цены товаров. Пользователь вводит цены по одному (ввод завершается при вводе нуля).

Программа должна:

- Рассчитать и вывести общую сумму покупки, округленную до целого числа.
- Определить, какую сумму покупатель должен заплатить, если у него есть только купюры номиналом 100 евро.
- Рассчитать и вывести сдачу, которую нужно дать покупателю.

Задание 5

Учет доходов и расходов

Напишите программу, которая принимает на вход положительные и отрицательные значения и останавливается получив ноль. Программа должна рассчитать сумму доходов (положительные) и расходов (отрицательные), а также итоговый баланс.

Пример вывода:

Введите доход, расход или '0' для получения итога: 15000

Введите доход, расход или '0' для получения итога: -5000

Введите доход, расход или '0' для получения итога: -3000

Введите доход, расход или '0' для получения итога: 0

Доходы: 15000

Расходы: 8000

Итоговый баланс: 7000

Задание 6

Последовательности Фибоначчи

Напишите программу, которая выводит первые n чисел последовательности Фибоначчи. Число n вводится пользователем.

Пример вывода:

Введите количество чисел: 7

0 1 1 2 3 5 8

Задание 7

Число Армстронга

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя целое число и проверяет, является ли оно числом Армстронга. Число Армстронга — это число, которое равно сумме своих цифр, которые были возведены в степень, равную количеству цифр в числе.

Например $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27$

Пример вывода:

Введите число: 153

Число 153 является числом Армстронга.

Введите число: 123

Число 123 не является числом Армстронга.

Задание 8



Угадай за 5 попыток

Напишите программу, которая генерирует случайное число от 1 до 10 и просит пользователя угадать его за 5 попыток. Если пользователь не угадывает за 5 попыток, программа выводит загаданное число.

Пример вывода:

Попробуйте угадать число от 1 до 10: 10

Неверно! У вас осталось 4 попытки.

Попробуйте угадать число от 1 до 50: 3

Неверно! У вас осталось 3 попытки.

Попробуйте угадать число от 1 до 50: 7

Поздравляем! Вы угадали число.

Задание 9



Определение простого числа

Напишите программу, которая запрашивать число у пользователя и определяет, является ли заданное число простым.

Число является простым, если оно:

- Больше 1.
- Имеет только два делителя: единицу и само себя.

Пример вывода:

Введите число: 29

Число 29 является простым.

Введите число: 15

Число 15 не является простым.

Задание 10



Упорядоченность цифр

Напишите программу, которая получает натуральное число и определяет, являются ли его цифры упорядоченными по возрастанию.

Пример вывода:

Введите число: 1347

Цифры упорядочены по возрастанию.

Введите число: 1523

Цифры не упорядочены по возрастанию.



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 4



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Перевёрнутая лестница

Напишите программу, которая рисует перевёрнутую лестницу из звёздочек заданной высоты.

Пример вывода:

Введите высоту лестницы: 5

```
*****
```

```
****
```

```
***
```

```
**
```

```
*
```

Задание 2

Проверка текста на ASCII

Напишите программу, которая принимает строку от пользователя и проверяет, являются ли все символы строки ASCII-символами (диапазон кодов от 0 до 127 включительно).

Пример вывода:

Введите текст: Python

Все символы ASCII: True

Введите текст: Привет

Все символы ASCII: False

Задание 3

Вывод строки с интервалами

Напишите программу, которая принимает строку от пользователя и выводит её символы через подчеркивание "_" на одной строке. Обратите внимание, что в конце и в начале не должно быть лишних подчеркиваний.

Пример вывода:

Введите строку: Python

P_y_t_h_o_n

Задание 4

Проверка скобок

Задание: Напишите программу, которая проверяет правильность расстановки круглых скобок в строке.

Пример вывода:

Введите строку: $(a+b)*(c-d)$

Скобки расставлены правильно? True

Введите строку: $(a+b)*((c-d)$

Скобки расставлены правильно? False

Задание 5

Поиск минимального символа

Напишите программу, которая принимает строку от пользователя и выводит символ с минимальным кодом. Не используйте функцию `min()`.

Пример вывода:

Введите строку: Hello!

Минимальный символ: !

Задание 6

Четные и нечетные цифры

Напишите программу, которая принимает одно число и формирует из его цифр два новых числа: одно из четных цифр, другое из нечетных. Если в числе нет четных или нечетных цифр, программа должна выводить 0 вместо числа.

Пример вывода:

Введите число: 238947203429

Число из четных цифр: 2842042

Число из нечетных цифр: 39739

Введите число: 482262

Число из четных цифр: 482262

Число из нечетных цифр: 0

Задание 7



Строка из диапазона Unicode

Напишите программу, которая принимает два числа (начало и конец диапазона Unicode) и выводит строку, состоящую из всех символов этого диапазона.

Пример вывода:

Введите начальный код: 65

Введите конечный код: 70

Символы: ABCDEF

Задание 8

Одинаковая сумма кодов

Напишите программу, которая проверяет, имеют ли две строки одинаковые суммы кодов символов. Например буквы в 'XYZ' имеют коды 88, 89, 90, в 'BACE' коды 66, 65, 67, 69, но сумма у них одинаковая – 267.

Пример вывода:

Введите первую строку: асс

Введите вторую строку: egg

Одинаковый сдвиг? True

Задание 9



Длина слов

Напишите программу, которая принимает строку, разделяет её на слова по пробелам и выводит каждое слово с его длиной.

Пример вывода:

Введите строку: Программирование это весело

Слово: Программирование, Длина: 16

Слово: это, Длина: 3

Слово: весело, Длина: 6

Задание 10



Текст палиндром

Напишите программу, которая принимает строку и проверяет, является ли она палиндромом, игнорируя всё кроме букв русского и английского алфавита.

Пример вывода:

Введите строку: А роза упала на лапу Азора

Палиндром? True

Задание 11

Все буквы алфавита

Напишите программу, которая проверяет, содержит ли введённая строка все буквы английского алфавита (без учёта регистра).

Пример вывода:

Введите строку: The quick brown fox jumps over the lazy dog

Содержит все буквы алфавита? True

Задание 12



Сравнение строк на уникальность

Напишите программу, которая принимает две строки и сравнивает в какой из них больше уникальных символов.

Пример вывода:

Введите первую строку: Python

Введите вторую строку: JavaJava

Больше уникальных символов в строке: Python

Задание 13



Счётчик символов

Напишите программу, которая принимает строку и подсчитывает количество английских букв, цифр и остальных символов в строке.

Пример вывода:

Введите строку: Python 3.12!

Букв: 6

Цифр: 3

Остальных символов: 3



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 5



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Сложение чисел

Напишите программу, которая принимает строку с числами через пробел и выводит сумму всех чисел.

Пример вывода:

Введите список чисел через пробел: 1 2 3 4 5

Сумма чисел: 15

Задание 2

Обратный список

Напишите программу, которая принимает строку с числами через пробел и выводит его в обратном порядке. Обратите внимание, что в списке должны быть именно числа, а не строки.

Пример вывода:

Введите список чисел через пробел: 1 2 3 4 5

Обратный список: [5, 4, 3, 2, 1]

Задание 3

Сумма чётных и нечётных чисел

Напишите программу, которая подсчитывает сумму чётных и нечётных чисел в списке по отдельности.

numbers = [-1, 8, 2, 0, -3, -9, -1, 10, 7, -4]

Пример вывода:

Изначальный список: [-1, 8, 2, 0, -3, -9, -1, 10, 7, -4]

Сумма чётных: 16

Сумма нечётных: -7

Задание 4

Максимальное число

Напишите программу, которая выводит наибольшее число в списке, не используя встроенную функцию `max()`, а также его индекс в списке.

```
numbers = [3, 12, 8, 22, 9, 25, 6, 23, 8, 7]
```

Пример вывода:

Список чисел: [3, 12, 8, 22, 9, 25, 6, 23, 8, 7]

Наибольшее число: 25

Индекс числа: 5

Задание 5



Перестановка соседних элементов

Напишите программу, которая меняет местами соседние элементы списка. Пример списка: umbers = [1, 2, 3, 4, 5]

Пример вывода:

Изначальный список: [1, 2, 3, 4, 5]

Список после перестановки: [2, 1, 4, 3, 5]

Задание 6

Числа и слова

Напишите программу, которая обрабатывает строку, содержащую слова и целые числа, разделённые пробелами. Программа должна преобразовать строку в список, где числа преобразуются в тип `int`, а остальные элементы остаются строками и начинаются с заглавной буквы.

```
text = "apple 42 banana 3 100 orange"
```

Пример вывода:

Изначальная строка: `apple 42 banana 3 100 orange`

Результат: `['Apple', 42, 'Banana', 3, 100, 'Orange']`

Задание 7



Проверка формата email

Напишите программу, которая проверяет, начинается ли строка с буквы, содержит ли в себе символ @, и заканчивается ли на .com или .de.

Пример вывода:

Введите email: user@example.com

Корректный формат? True

Задание 8



Развернуть слова

Напишите программу, которая разворачивает каждое слово в строке, сохраняя их порядок.

Пример вывода:

Введите строку: Python is fun

Результат: nohtyP si nuf

Задание 9



Количество символов

Напишите программу, которая подсчитывает количество букв, цифр и пробелов в строке. Также выведите количество остальных символов.

Пример вывода:

Введите строку: Python 3.12 is awesome!

Буквы: 15

Цифры: 3

Пробелы: 3

Остальные символы: 2

Задание 10

По одному пробелу

Напишите программу, которая удаляет в строке лишние пробелы, оставляя только по одному пробелу между словами.

```
text = " Hello, World! How are you? "
```

Пример вывода:

Строка: ' Hello, World! How are you? '

Результат: 'Hello, World! How are you?'

Задание 11

Все позиции подстроки

Напишите программу, которая ищет подстроку в строке и выводит все индексы начала вхождения подстроки.

Пример вывода:

Строка: BaNana bAnana baNAna

Подстрока: ban

Позиция: 0

Позиция: 7

Позиция: 14

Задание 12

Кодирование строки

Напишите программу, которая принимает строку и кодирует её с помощью следующего правила: каждая последовательность одинаковых символов заменяется на символ и количество его повторений. Например, строка `aaaabbcc` превращается в `a4b2c1`.

Пример вывода:

Введите строку: `aaaabbcc`

Закодированная строка: `a4b2c1`



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 6



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Таблица товаров

Напишите программу, которая выводит каждый продукт из списка на отдельной строке, не используя циклы. Подумайте как сделать это не дублируя код.

Данные:

```
products = ["Молоко", "Хлеб", "Сахар-песок", "Подсолнечное масло", "Шоколадный батончик", "Мороженое"]
```

Пример вывода:

Молоко

Хлеб

Сахар-песок

Подсолнечное масло

Шоколадный батончик

Мороженое

Задание 2

Фильтрация по количеству

Напишите программу, которая фильтрует список кортежей, оставляя только те, где количество больше 10. Выведите данные согласно примеру.

Данные:

```
data = [("апельсин", 5), ("вишня", 12), ("киви", 18), ("ананас", 7), ("яблоко", 20)]
```

Пример вывода:

Отфильтрованные данные:

Товар : вишня		Цена : 12
Товар : киви		Цена : 18
Товар : яблоко		Цена : 20

Задание 3

Товары со скидкой

Напишите программу, которая выводит таблицу с названием товара, его ценой, размером скидки (запрашивается у пользователя), и итоговой ценой с округлением до двух знаков после запятой. Таблица должна соответствовать форматированию ниже.

Данные:

```
products = [
    ("Кофе", 127.99),
    ("Чай", 52.49),
    ("Шоколад", 81.99)
]
```

Пример вывода:

Введите процент скидки: 17

Название	Цена	Скидка	Итоговая цена
Кофе	127.99	17%	106.23
Чай	52.49	17%	43.57
Шоколад	81.99	17%	68.05

Задание 4

Таблица покупок

Напишите программу, которая обрабатывает список кортежей, где каждый кортеж содержит информацию о товаре: название, цена и количество.

Выведите данные в формате таблицы, выравнивая название по левому краю, а цену и количество — по правому. Учитывайте, что названия могут быть длинными. Выстраивайте выравнивание таблицы динамически, исходя из самого длинного названия товара.

Данные:

```
products = [
    ("Молоко", 3, 10),
    ("Хлеб", 1, 5),
    ("Сахар-песок", 2, 15),
    ("Подсолнечное масло", 5, 3),
    ("Шоколадный батончик", 4, 20),
    ("Мороженое", 3, 20)
]
```

Задание 4

Пример вывода:

Название	Цена	Количество
Молоко	3	10
Хлеб	1	5
Сахар-песок	2	15
Подсолнечное масло	5	3
Шоколадный батончик	4	20
Мороженое	3	20

Задание 5

Письма клиентам

Напишите программу, которая генерирует текстовые шаблоны писем для клиентов на основе заранее подготовленных данных. В письмах отображается информация о покупке, скидке и итоговой стоимости в соответствии с шаблоном.

Данные:

```
clients = [
    ("Иван", "Иванов", 10, [("Кофе", 100.00), ("Чай", 200.00)]),
    ("Анна", "Смирнова", 15, [("Шоколад", 150.00), ("Печенье", 50.00)]),
    ("Петр", "Сидоров", 20, [("Чайник", 1000.00), ("Кружка", 300.00)])
]
```

Задание 5

Пример вывода:

Уважаемый Иван Иванов,

Спасибо за покупку в нашем магазине!

Вы купили следующие товары:

- Кофе: 100.00
- Чай: 200.00

Общая сумма покупок: 300.00

Ваша скидка: 10%

Сумма с учётом скидки: 270.00

Благодарим за покупку!

Задание 6

Отчёт по сотрудникам

Напишите программу, которая формирует отчёт по сотрудникам компании. У каждого сотрудника указаны имя, фамилия, должность и зарплата. Программа должна выводить табличный отчёт с форматированием, подсчитывать общую сумму зарплат и среднюю зарплату. Вывести таблицу согласно примеру, форматировать суммы до двух символов после запятой.

Данные:

```
employees = [
    ("Иван", "Иванов", "Менеджер", 1600),
    ("Мария", "Петрова", "Аналитик", 2000),
    ("Сергей", "Сидоров", "Разработчик", 2400),
    ("Анна", "Смирнова", "Дизайнер", 1750)
]
```

Задание 6

Пример вывода:

Имя	Фамилия	Должность	Зарплата
Иван	Иванов	Менеджер	1,600.00
Мария	Петрова	Аналитик	2,000.00
Сергей	Сидоров	Разработчик	2,400.00
Анна	Смирнова	Дизайнер	1,750.00
ИТОГО			7,750.00
Средняя зарплата			1,937.50

Задание 7

Отчёт по спортивному мероприятию

У вас есть список участников спортивного мероприятия. Каждый участник представлен кортежем, содержащим:

- Имя
- Фамилию
- Вид спорта
- Занятое место
- Время завершения (в минутах и секундах)

Программа должна сформировать для каждого участника отчёт с поздравлением в зависимости от его места, вывести общее количество участников и среднее время завершения мероприятия.

Особенности вывода:

- Поздравления персонализированы в зависимости от места.
- Формат времени выведен с двумя знаками после запятой.
- Среднее время рассчитывается по всем участникам.
- Табличный отчёт вывести согласно примеру.

Задание 7

Данные:

```
participants = [
    ("Иван", "Иванов", "Бег на 100м", 1, (0, 9.58)),
    ("Мария", "Петрова", "Плавание", 2, (1, 2.34)),
    ("Сергей", "Сидоров", "Велогонка", 3, (25, 15.10)),
    ("Анна", "Смирнова", "Марафон", 1, (120, 34.56)),
    ("Дмитрий", "Ковалёв", "Прыжки в длину", 4, (0, 8.25))
]
```

Задание 7

Пример вывода:

Иван Иванов, спасибо за участие в Бег на 100м! Поздравляем с победой!

Мария Петрова, спасибо за участие в Плавание! Отличный результат!

Сергей Сидоров, спасибо за участие в Велогонка! Вы заняли призовое место!

Анна Смирнова, спасибо за участие в Марафон! Поздравляем с победой!

Дмитрий Ковалёв, спасибо за участие в Прыжки в длину! Удачи в следующий раз!

ОТЧЁТ ПО МЕРОПРИЯТИЮ:

Имя	Фамилия	Вид спорта	Место	Время завершения

Иван	Иванов	Бег на 100м	1	0:09.58
Мария	Петрова	Плавание	2	1:02.34
Сергей	Сидоров	Велогонка	3	25:15.10
Анна	Смирнова	Марафон	1	120:34.56
Дмитрий	Ковалёв	Прыжки в длину	4	0:08.25

Общее количество участников: 5

Среднее время завершения: 29 мин 25.97 сек



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 7



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Номер покупки

Задача:

Дан список покупок. Найдите, **какой по счёту** (начиная с единицы) товар с названием `"Milk"`. Если товара нет, выведите сообщение об отсутствии.

Данные:

```
products = ["Bread", "Butter", "Cheese", "Milk", "Eggs"]
```

Пример вывода:

```
Товар "Milk" в списке покупок: 4
```

Задание 2

Список уникальных слов

Задача:

Дан текст. Программа должна:

1. Разбить текст на слова.
2. Создать список уникальных слов **в алфавитном порядке** (не учитывая регистр).
3. Вывести количество уникальных слов.

Данные:

```
text = "Python is a great programming language. Python is popular and powerful."
```

Пример вывода:

```
Количество уникальных слов: 9
```

```
Уникальные слова: ['a', 'and', 'great', 'is', 'language', 'popular', 'powerful', 'programming', 'python']
```

Задание 3

Самое длинное слово

Задача:

Дано предложение. Найдите самое длинное слово и **выведите его с его длиной**.

Данные:

```
sentence = "Programming in Python is both fun and educational"
```

Пример вывода:

```
Самое длинное слово: Programming
```

```
Длина слова: 11
```

Задание 4

Перемещение в конец

Задача:

Напишите программу, которая **перемещает все элементы списка, меньше 5, в конец списка**, сохраняя порядок остальных элементов.

Данные:

```
numbers = [4, 7, 1, 6, 3, 8, 2]
```

Пример вывода:

Перемещённые элементы: [7, 6, 8, 4, 1, 3, 2]

Задание 5

Суммы пар

Задача:

Напишите программу, которая обрабатывает список чисел и **возвращает новый список**, содержащий **все возможные суммы пар** разных элементов **без дубликатов значений**.
Результат должен быть **отсортирован по убыванию**.

Данные:

```
numbers = [3, 5, 9]
```

Пример вывода:

Суммы пар чисел по убыванию: [14, 12, 8]

Задание 6

Покупки с лимитом бюджета

Задача:

Дан список покупок, где каждый элемент — это **кортеж** с названием товара и его ценой. Пользователь вводит **бюджет**. Программа должна вывести:

- список покупок, которые он может себе позволить;
- итоговую стоимость этих товаров.

Данные:

```
shopping_list = [
```

```
    ("Bread", 1.20),
    ("Milk", 0.99),
    ("Eggs", 2.50),
    ("Butter", 3.75),
    ("Cheese", 4.10),
```

```
    ("Apple", 0.50)
```

```
]
```

Задание 7

Оценки студентов

Задача:

Дан список студентов, где каждый элемент — это **кортеж** с именем студента и его оценками. Программа должна **вывести их имена и средний балл в виде таблицы**. Используйте **форматирование** для выравнивания колонок.

Данные:

```
students = [
    ("Alice", [85, 90, 78]),
    ("Bob", [88, 76, 92]),
    ("Charlie", [90, 87, 85]),
    ("Diana", [72, 80, 65])
]
```

Задание 8

Новая задача

Задача:

Дан список сотрудников, где каждый элемент — это **кортеж** с именем и списком задач. Добавьте новую задачу **"Prepare presentation"** к сотруднику **"Alice"** и отобразите её текущие задачи.

Данные:

```
employees = [
    ("Alice", ["Review documents", "Call clients"]),
    ("Bob", ["Check emails"]),
    ("Charlie", ["Organize meeting"])
]
```


Задание 9

Перестановка элементов

Задача:

Дан список проектов, где каждый элемент — это **кортеж** с названием проекта и списком сотрудников. Поменяйте местами сотрудников **"Alice"** и **"Bob"** в проекте **"Project A"** и отобразите их список.

Данные:

```
projects = [  
    ("Project A", ["Alice", "Bob", "Charlie"]),  
    ("Project B", ["Diana", "Eve"])  
]
```

Пример вывода:

Список сотрудников Project A после изменения: ['Bob', 'Alice', 'Charlie']

Задание 10

Приходы и расходы

Задача:

В списке кортежей, где каждый кортеж символизирует запись о приходах и расходах, необходимо **оставить только те записи, в которых общий баланс не уходит в минус** (сумма элементов кортежа должна быть **больше или равна нулю**).

Необходимо **изменить исходный список**, а не создать новый.

Данные:

```
transactions = [(100, -50, -30), (-200, 100, 50), (300, -100, -50), (-50, -50), (200, -300, 150)]
```

Пример вывода:

```
Обновлённый список: [(100, -50, -30), (300, -100, -50), (200, -300, 150)]
```

Задание 11

Последовательность цифр

Задача:

Напишите программу, которая **проверяет**, находятся ли цифры, введённые пользователем, в **заданном списке строк в указанном порядке**.

Данные:

```
my_list = ["3", "6", "3", "2", "9", "3", "9", "4", "3", "9", "0"]
```

Пример вывода:

Введите последовательность цифр для проверки: 943

Результат: True

Задание 12

Зашифрованное послание

Задача:

Есть строка с **зашифрованным посланием**. Всё, что было приложено к этой строке - это небольшой **набор слов**: "ave-dyh"

Кажется, нам было отправлено сообщение по шифру Цезаря. Его принцип - **сдвиг каждой буквы вправо** по алфавиту на **одинаковое количество символов**. Нужно **расшифровать послание** и **вывести найденный сдвиг и послание на экран**.

Данные:

```
message = "92 114 120 35 102 100 113 35 103 114 35 108 119 36 35 92 114 120 35 100 117 104 35 106 117 104 100 119
35 100 113 103 35 76 35 101 104 111 108 104 121 104 35 108 113 35 124 114 120 36"
```



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 8



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Список квадратов

Создайте список, содержащий квадраты всех чётных чисел из диапазона от 1 до заданного пользователем числа включительно.

Пример вывода:

Введите конец диапазона: 20

[4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, 256, 324, 400]

Задание 2

Фильтрация по символу

Создайте новый список, исключив все строки, содержащие введенный пользователем символ.

Данные:

```
words = ["apple", "cherry", "kiwi", "banana", "orange"]
```

Пример вывода:

Исключить символ: r

```
['apple', 'kiwi', 'banana']
```

Задание 3

База данных обитателей джунглей

Данные:

```
animals = ["тигр", "слон", "обезьяна", "змея"]
```

```
weights = [250, 4000, 15, 5]
```

Пример вывода:

```
['Тигр весит 250 кг', 'Слон весит 4000 кг', 'Обезьяна весит 15 кг', 'Змея весит 5 кг']
```

```
Самое лёгкое животное: змея
```

Задание 4



Группы слов

Группируйте слова по длине в обратном порядке, отсортированные по алфавиту внутри группы.

Данные:

```
words = ["apple", "banana", "kiwi", "cherry", "pear", "grape", "melon"]
```

Пример вывода:

```
Группы слов: [['banana', 'cherry'], ['apple', 'grape', 'melon'], ['kiwi', 'pear']]
```

Задание 5

Распаковка матрицы

Создайте список, содержащий все элементы двумерной матрицы в одном измерении.

Данные:

```
matrix = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
```

Пример вывода:

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Задание 6

Координатная сетка

Создайте список всех возможных координат на квадратной сетке размером $n \times n$.

Пример вывода:

Введите размер координатной сетки: 3

Координаты: [(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)]

Задание 7

Сравнение матриц

Проверьте, совпадают ли диагональные элементы двух квадратных матриц одинакового размера.

Данные:

```
matrix1 = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
```

Задание 7

```
matrix2 = [
    [1, 0, 3],
    [0, 5, 0],
    [7, 0, 9]
]
```

Пример вывода:

Совпадают ли главные диагонали: True

Совпадают ли побочные диагонали: True

Задание 8

Подсчёт уникальных слов

Напишите программу, которая принимает строку текста, разделённого пробелами, и определяет количество уникальных слов.

Данные:

```
text = "Apple orange apple banana Orange"
```

Пример вывода:

```
Количество уникальных: 3
```

Задание 9

Одинаковые значения

Проверка, состоят ли два списка чисел из одинаковых цифр (независимо от порядка).

Данные:

```
list1 = [1, 2, 3, 4, 4]
```

```
list2 = [4, 3, 2, 1, 1]
```

Пример вывода:

```
True
```

Задание 10

Охота за сокровищами

Определение различий и пересечений между двумя наборами драгоценностей.

Данные:

```
chest1 = {"золото", "серебро", "рубины", "алмазы"}
chest2 = {"серебро", "рубины", "изумруды", "сапфиры"}
```

Пример вывода:

```
Только в первом сундуке: {'золото', 'алмазы'}
Общее в обоих сундуках: {'серебро', 'рубины'}
Все уникальные драгоценности: {'золото', 'серебро', 'рубины', 'алмазы', 'изумруды', 'сапфиры'}
```

Задание 11

Уникальные в множестве

Создание списка с элементами, которые есть только в одном из двух множеств.

Данные:

```
set1 = {1, 2, 3}
```

```
set2 = {3, 4, 5}
```

Пример вывода:

```
[1, 2, 4, 5]
```

Задание 12

Уникальные по порядку

Формирование списка уникальных чисел в порядке их появления.

Данные:

```
numbers = [4, 1, 7, 6, 2, 6, 8, 1, 5, 4]
```

Пример вывода:

```
Уникальные: [4, 1, 7, 6, 2, 8, 5]
```

Задание 13

Очередь заказов

Реализуйте очередь для обработки заказов, пока пользователь не введёт "exit".

Пример вывода:

```
Введите заказ или "exit" для завершения: Pizza
Введите заказ или "exit" для завершения: Burger
Введите заказ или "exit" для завершения: Pasta
Введите заказ или "exit" для завершения: exit
Первый заказ: Pizza
Осталось 2 заказов:
- Burger
- Pasta
```




ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 9



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Числа кратные 3 или 5

Напишите программу, которая создает множество из чисел, фильтруя элементы, не кратные 3 или 5.

Данные

```
numbers = [16, 18, 1, 6, 3, 2, 6, 2, 14, 3, 20, 15, 19, 4, 18, 15, 15, 4, 20, 17]
```

Пример вывода

```
{3, 6, 15, 18, 20}
```

Задание 2

Проверка уникальности ключей

Напишите программу, которая проверяет, содержатся ли в двух заданных словарях одинаковые ключи. Вывести одинаковые ключи или "-", если таковых нет.

Данные

```
dict1 = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}  
dict2 = {"b": 5, "d": 7, "a": 8}
```

Пример вывода

Общие ключи: ['a', 'b']

Задание 3

Строки с длиной

Напишите программу, которая преобразует список строк в словарь, где ключи — сами строки, а значения — квадраты их длины.

Данные

```
words = ["apple", "banana", "cherry", "date"]
```

Пример вывода

```
{'apple': 25, 'banana': 36, 'cherry': 36, 'date': 16}
```

Задание 4

Проверка подмножества

Напишите программу, которая проверяет, является ли один из словарей подмножеством другого (т.е. все пары "ключ-значение" одного словаря содержатся в другом словаре).

Данные

```
dict1 = {"a": 1, "b": 2}  
dict2 = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
```

Пример вывода

Первый словарь является подмножеством второго.

Задание 5

Удаление пустых значений

Напишите программу, которая удаляет из словаря все пары "ключ-значение", где значение пустое (например, None, пустая строка или пустой список).

Данные

```
data = {"a": None, "b": 2, "c": "", "d": [], "e": [1, 2]}
```

Пример вывода

```
{'b': 2, 'e': [1, 2]}
```

Задание 6

Потерянные страницы книги

Вам дан словарь, где ключи — номера страниц книги, а значения — содержимое страниц. Некоторые страницы отсутствуют (значения None). Напишите программу, которая на пропущенных страницах заменит значение на "Страница потеряна".

Данные

```
book = {1: "Начало истории", 2: None, 3: "Глава 1", 4: None, 5: "Глава 2"}
```

Пример вывода

Изменённый словарь: {1: 'Начало истории', 2: 'Страница потеряна', 3: 'Глава 1', 4: 'Страница потеряна', 5: 'Глава 2'}

Задание 7

База оценок студентов

У вас есть словарь с именами студентов и списками их оценок. Напишите программу, которая вычисляет средний балл для каждого студента. Далее нужно сохранить средний балл в значениях для каждого студента, как показано на примере.

Данные

```
grades = {
    "anna": [5, 4, 3, 5],
    "bennet": [3, 2, 4],
    "john": [5, 5, 5]
}
```

Пример вывода

```
{'anna': {'оценки': [5, 4, 3, 5], 'средний балл': 4.25}, 'bennet': {'оценки': [3, 2, 4],
'средний балл': 3.0}, 'john': {'оценки': [5, 5, 5], 'средний балл': 5.0}}
```

Задание 8

Одинаковые предметы

Есть список студентов и наборы предметов, которые они изучают. Необходимо сгруппировать студентов по идентичным наборам предметов, используя `frozenset` как ключ, и вывести группы.

Данные

```
students = {
    "Alice": ["Math", "Physics"],
    "Bob": ["Math", "Physics"],
    "Charlie": ["Chemistry", "Biology"],
    "David": ["Math", "Physics"],
    "Eve": ["Chemistry", "Biology"]
}
```

Пример вывода

```
Группа с предметами: Physics,
Math: ['Alice', 'Bob', 'David']
```

```
Группа с предметами: Biology,
Chemistry: ['Charlie', 'Eve']
```

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Напишите программу, которая позволяет пользователю вводить английские слова и получать их перевод на русский из словаря. Если слово отсутствует в словаре, программа должна выводить сообщение "Перевод отсутствует".

В конце программа должна предложить пользователю добавить новые слова в словарь.

Данные

```
english_words = {  
    "Butterfly": "Бабочка",  
    "Training": "Обучение",  
    "Restaurant": "Ресторан",  
    "Programming": "Программирование",  
}
```

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Данные

```
english_words = {
    "Butterfly": "Бабочка",
    "Training": "Обучение",
    "Restaurant": "Ресторан",
    "Programming": "Программирование",
}
```

Пример вывода

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Butterfly

Перевод: Бабочка

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Travel

Перевод отсутствует.

Хотите добавить перевод? (да/нет): да

Введите перевод для слова "Travel": Путешествие

Слово "Travel" добавлено в словарь.

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

exit

Программа завершена.



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 10



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Рисуем пингвинов

Напишите программу, которая по данному числу n от 1 до 9 выводит на экран n пингвинов. Изображение одного пингвина имеет размер 5×9 символов, между двумя соседними пингвинами также имеется пустой (из пробелов) столбец. Разрешается вывести пустой столбец после последнего пингвина. Для упрощения рисования скопируйте пингвина из примера в среду разработки.

Входные данные:

Вводится натуральное число.

Выходные данные:

Выведите ответ на задачу.

Примечание: Учтите, что вывод данных на экран производится построчно, а не попингвино.

```

  _~_
(o o)
 /  \
/(  _)\
  ^^  ^^

```

Задание 2

Частотный анализ букв

Напишите программу, которая подсчитывает количество вхождений каждой буквы в тексте. Программа должна игнорировать регистр слов, пробелы и символы "." и ",".

* Можно решить более сложную задачу и игнорировать все небуквенные символы.

Данные

```
text = "This is a test. This test is only a test."
```

Пример вывода

```
{'t': 8, 's': 7, 'i': 4, 'e': 3, 'h': 2, 'a': 2, 'o': 1, 'n': 1, 'l': 1, 'y': 1}
```


Задание 3

Популярные слова

Реализуйте функцию, которая принимает любое количество строк с текстом.

Функция должна возвращать подсчет самых популярных слов в количестве, переданном в функцию.

Программа должна игнорировать регистр слов. Выведите 5 самых популярных слов и их количество.

Данные

```
text1 = "This is a sample text with some repeated words."
text2 = "Another sample text with different words."
text3 = "Text processing is fun when words repeat."
```

Пример вывода

```
5 самых популярных слов:
words: 3
text: 3
with: 2
sample: 2
is: 2
```

Задание 4

Группировка задач по категории

Реализуйте функцию, которая принимает словарь задач с категориями и группирует задачи по их категориям.

Данные

```
tasks = {
    "task1": "работа",
    "task2": "учёба",
    "task3": "развлечения",
    "task4": "работа",
    "task5": "учёба"
}
```

Пример вывода

```
Группировка по категориям:
{
    'работа': ['task1', 'task4'],
    'учёба': ['task2', 'task5'],
    'развлечения': ['task3']
}
```

Задание 5

Поиск задач

Реализуйте функцию, которая принимает словарь задач с категориями и нужную категорию. Функция должна возвращать список задач для указанной категории.

Данные

```
tasks = {
    "task1": "работа",
    "task2": "учёба",
    "task3": "развлечения",
    "task4": "работа",
    "task5": "учёба"
}
category = "учёба"
```

Пример вывода

Задачи для категории 'учёба':
['task2', 'task5']

Задание 6

Группировка слов по длине

Реализуйте функцию, которая группирует слова по их длине и возвращает словарь с ними.

Данные

```
words = ["apple", "banana", "kiwi", "grape", "orange", "peach"]
```

Пример вывода

Слова по длине:

```
5: ['apple', 'grape', 'peach']  
6: ['banana', 'orange']  
4: ['kiwi']
```

Задание 7

Создание глобального счётчика

Создайте функцию `increment_counter`, которая сообщает, что была вызвана, и использует глобальную переменную `counter` для подсчёта числа своих вызовов

Данные

```
increment_counter()
increment_counter()
print(counter)
```

Пример вывода

Вызовов функции: 2

Задание 8

Замер времени работы программы

Напишите программу, которая выводит все делители заданного пользователя числа и сообщает, за какое время была решена эта задача. Используйте модуль `time`.

Пример ввода и вывода

Введите число: 54832

Делители числа: [1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 92, 149, 184, 298, 368, 596, 1192, 2384, 3427, 6854, 13708, 27416, 54832]

Время выполнения: 0.005539 секунд

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Напишите программу, которая позволяет пользователю вводить английские слова и получать их перевод на русский из словаря. Если слово отсутствует в словаре, программа должна выводить сообщение "Перевод отсутствует".

В конце программа должна предложить пользователю добавить новые слова в словарь.

Данные

```
english_words = {  
    "Butterfly": "Бабочка",  
    "Training": "Обучение",  
    "Restaurant": "Ресторан",  
    "Programming": "Программирование",  
}
```

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Данные

```
english_words = {
    "Butterfly": "Бабочка",
    "Training": "Обучение",
    "Restaurant": "Ресторан",
    "Programming": "Программирование",
}
```

Пример вывода

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Butterfly

Перевод: Бабочка

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Travel

Перевод отсутствует.

Хотите добавить перевод? (да/нет): да

Введите перевод для слова "Travel": Путешествие

Слово "Travel" добавлено в словарь.

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

exit

Программа завершена.



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Practicum 11



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1.1

Фильтрация четных с функцией

Напишите функцию-предикат, которая проверяет четный ли переданный элемент. Также напишите функцию, которая принимает функцию-предикат и список чисел. Она должна возвращать новый список, содержащий только элементы, для которых предикат возвращает True.

Данные:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Пример вывода:

```
[2, 4, 6]
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 1.2

Фильтрация четных с filter

Выполните те же условия, что в задаче "Фильтрация списка с функцией", но решите с помощью `filter` и `lambda`.

Данные:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Пример вывода:

```
[2, 4, 6]
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 2.1

Фильтрация списка строк

Отфильтруйте в новый список только слова, длина которых больше трех символов. Реализуйте в виде функции.

Данные:

```
words = ["hi", "Hello", "a", "python", "Ok"]
```

Пример вывода:

```
['Hello', 'python']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 2.2

Фильтрация списка строк по длине

Доработайте функцию так, чтобы можно было передавать значение минимальной длины слов, которые нужно оставить.

```
words = ["hi", "Hello", "a", "python", "Ok"]
min_len = 2
```

Пример вывода:

```
['hi', 'Hello', 'python', 'Ok']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 2.3

Фильтрация списка строк по критерию

Доработайте функцию так, чтобы можно было передавать критерию отбора слов, которые нужно оставить. Например:

- слова, начинаются с заглавной буквы
- слова из одного символа
- слова начинаются и заканчиваются одной буквой, независимо от регистра

```
words = ["hi", "Hello", "a", "python", "Ok", "Radar"]
```

Пример вывода:

```
['Hello', 'Ok', 'Radar']
```

```
['a']
```

```
['a', 'Radar']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 3

Агрегирование списка

Вычислите произведение всех элементов списка с помощью функции высшего порядка.

Данные:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Пример вывода:

120

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 4

Сортировка списка по длине

Отсортируйте список слов по **длине**, используя параметр.

Данные:

```
words = ["apple", "banana", "kiwi", "grape"]
print(sort_by_length(words))
```

Пример вывода:

```
['kiwi', 'grape', 'apple', 'banana']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 5

Очередь с ограничением времени

Реализуйте функцию, которая принимает очередь задач с указанием времени их выполнения и лимит.

Если суммарное время превышает заданный лимит, программа должна удалять из очереди задачи с минимальным временем выполнения, пока лимит не будет соблюден или не останется выполнимых за остаток времени задач.

Данные:

```
tasks = {"task1": 5, "task2": 3, "task3": 7, "task4": 2}
time_limit = 10
```

Пример вывода:

Задачи с лимитом по времени:
{ 'task3': 7, 'task2': 3 }

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 6

Анализ оценок студентов

Дан список студентов с их оценками по разным предметам.
Напишите программу, которая:

- Вычисляет среднюю оценку для каждого студента.
- Возвращает словарь студентов с их средней оценкой, отсортированный по убыванию оценок.

Данные:

```
students = [
    {"name": "Alice", "grades": [90, 85, 88]},
    {"name": "Bob", "grades": [78, 81, 75]},
    {"name": "Charlie", "grades": [95, 92, 90]},
    {"name": "Diana", "grades": [88, 84, 82]}
]
```

Пример вывода:

```
{'Charlie': 92.33, 'Alice': 87.67, 'Diana': 84.67, 'Bob': 78.0}
```

Для каждой из функций,
выбранных для решения, добавьте
аннотации типов принимаемых и
возвращаемых значений функции

Задание 7*

Поиск максимального элемента

Отсортируйте слова в списке исходя из суммы порядковых номеров всех символов в слове.

К примеру $\text{"kiwi"} = \text{ord}(\text{"k"}) + \text{ord}(\text{"i"}) + \text{ord}(\text{"w"}) + \text{ord}(\text{"i"}) = 107 + 105 + 119 + 105 = 436$.

Попробуйте решить в одну строку с помощью `lambda` и функций высшего порядка.

Данные:

```
words = ["banana", "kiwi", "grapefruit", "apple"]
```

Пример вывода:

```
['kiwi', 'apple', 'banana', 'grapefruit']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 8*

Цепочка шифрования строки

Реализуйте функции:

1. Преобразуйте все буквы в предложении в верхний регистр.
2. Зашифруйте строку, сдвинув символы на 5 элементов вправо.
3. Проверните строку.

Реализуйте функцию шифрования, которая последовательно применит каждую из списка переданных функций к переданной строке.

Данные:

```
sentence = "Functional programming is powerful"
functions = [to_uppercase, shift_encrypt, reverse_string]
```

Пример вывода:

QZKWJ\TU%XN%LSNRRFWLTWU%QFSTNYHSZK

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции



ВОПРОСЫ



Заключение



ВЫ МОЛОДЦЫ!

Python

Practicum 12



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Четные цифры числа



Напишите функцию, которая рекурсивно вычисляет количество четных цифр числа. Сделайте второй вариант этой функции – через хвостовую рекурсию.

2. Контроль ввода

Пользователь вводит строку с информацией о студенте: фамилия, имя, год рождения, курс – через пробел. Напишите функцию, которая проверяет корректность ввода: первые два элемента должны быть строками (из букв, без лишних символов), вторые два элемента – целые числа в подходящем диапазоне. В случае нарушения формата функция должна выбрасывать ошибку. В случае корректного ввода функция возвращает словарь с информацией о студенте. При вызове функции обработайте исключение.

Пример ввода 1:

Введите информацию о студенте (фамилия имя год_рождения курс): Smith John 2000 3

Пример вывода:

Введенная информация корректна: {'last_name': 'Smith', 'first_name': 'John', 'birth_year': 2000, 'course': 3}

Пример ввода 2:

Введите информацию о студенте (фамилия имя год_рождения курс): Smith Jo.hn 2000 3

Пример вывода:

Ошибка ввода: Имя должно содержать только буквы.

3. Сумма чисел списка

Напишите рекурсивную функцию, которая вычисляет сумму всех чисел в списке. Функция должна проверять:

- Аргумент должен быть списком.
- Все элементы списка должны быть числами.

Если данные не валидны необходимо выбрасывать исключение. При вызове функции обработайте возможное исключение.

Данные:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Пример вывода:

15

4. Реверс строки

Напишите рекурсивную функцию, которая переворачивает строку. Если передан не строковый тип, выбросить исключение. При вызове функции обработайте возможное исключение.

Данные:

```
text = "recursion"
```

Пример вывода:

```
noisrucer
```

5. Глубина вложенности списка

Напишите рекурсивную функцию, которая определяет максимальную глубину вложенности списка. Функция должна проверять:

- Аргумент должен быть списком.
- Вложенные структуры у которых проверяется глубина, – тоже списки. Глубина остальных вложенных структур и объектов считается 1.

Данные:

```
nested_list = [1, [2, [3, [4, [5]]]], 6, [[7, 8], 9]]
```

Пример вывода:

Максимальная глубина: 5

6. Сумма продаж



Есть дерево подразделений внутри компании (каждое подразделение может содержать «дочерние» отделы). Напишите рекурсивную функцию, которая подсчитывает суммарные продажи для всех отделов. Функция должна проверять:

- Аргумент должен быть словарем.
 - Дочерние отделы (если есть) должны быть списком словарей.
- Если данные не валидны необходимо выбрасывать исключение. При вызове функции обработайте возможное исключение.

6. Сумма продаж

Данные:

```
company_structure = {
    "dept_name": "Head Office",
    "sales": 100,
    "sub_departments": [
        {
            "dept_name": "Sales Department",
            "sales": 200,
            "sub_departments": [
                {
                    "dept_name": "B2B Sales",
                    "sales": 120,
                }
            ]
        },
        {
            "dept_name": "IT Department",
            "sales": 150,
            "sub_departments": [
```

1

```
        {
            "dept_name": "DevOps",
            "sales": 300,
            "sub_departments": [
                {
                    "dept_name": "Cloud
Infrastructure",
                    "sales": 180,
                }
            ]
        },
        {
            "dept_name": "QA
Department",
            "sales": 90,
        }
    ]
}
```

2

6. Сумма продаж



Пример вывода:

Общая сумма продаж: 1140



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Практикум 13



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание



Анализ продаж по категориям и датам

Напишите программу, которая обрабатывает текстовый файл с данными о продажах. Используйте файл `sales_data.txt`.

Программа должна

1. Принимать аргументы командной строки:

```
python sales_report.py <input_file> <output_directory>
```

Где:

- <input_file> — путь к входному файлу с продажами.
- <output_directory> — папка, куда будут сохранены отчёты.

Программа должна



2. Считать данные из текстового файла, в котором каждая строка содержит информацию в следующем формате:

имя, дата, сумма, категория, город

Пример входных данных:

```
Olivia Suarez,2024-08-02,4565,Electronics,Dallas  
Jennifer Jacobs,2023-08-19,4963,Automotive,London  
Erin Johnson,2024-08-29,1796,Clothing,Miami
```


Программа должна

3. Сгруппировать данные по годам и месяцам, создавая для каждого года и месяца отдельную папку в указанной директории.

Программа должна

4. Создать общий отчёт по каждому месяцу (`monthly_report.txt`), в котором указана суммарная выручка по каждой категории и общая сумма:

```
Automotive,109539
Books,133160
Clothing,102001
Electronics,79403
Groceries,104387
Home Appliances,99911
Sports,78782
Full,707183
```

Программа должна

5. Создать файлы для каждой категории товаров, в которых должны быть указаны все продажи по данной категории в формате:

дата, имя продавца, сумма

Пример файла Electronics.txt:

```
2025-02-01,Cynthia Maddox,538
2025-02-01,Kendra Martinez,3799
2025-02-02,Rachel Miller,1097
```

Все записи в файле должны быть отсортированы по дате.

Анализ продаж по категориям и датам

Пример запуска программы

```
python sales_report.py data/sales_data.txt reports
```

Пример созданной структуры

```
reports/
├── 2024/
│   ├── 12/
│   │   ├── monthly_report.txt
│   │   └── Automotive.txt
│   └── 2025/
│       ├── 01/
│       │   ├── monthly_report.txt
│       │   ├── Clothing.txt
│       │   └── Electronics.txt
│       └── 02/
│           ├── monthly_report.txt
│           ├── Groceries.txt
│           └── Sports.txt
```



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Практикум 14



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



0. Простая запись и чтение файлов

csv и json

Создайте три списка: Month – с числами от 1 до 12, Income и Outcome – оба с 12 случайными числами от 2000 до 10000. Запишите эти три списка как столбцы в csv файл. Затем прочитайте этот csv-файл как список словарей. Запишите этот список словарей в json-файл.

1. Анализ оценок по кварталам



Реализуйте программу, которая должна:

- Прочитать данные из JSON-файла.
- Для **каждого ученика** вычислить **среднюю и медианную оценку** за каждый учебный квартал:
 - **1 квартал:** январь–март
 - **2 квартал:** апрель–май (*лето пропускается*)
 - **3 квартал:** сентябрь–декабрь
- Записать результаты в CSV-файл с колонками: ученик, квартал, средняя оценка, медианная оценка

1. Анализ оценок по кварталам

Данные:

Файл `grades.json` содержит список записей следующего формата:

```
[{"name": "Bob", "subject": "Science", "grade": 86, "date": "06-09-2025"},
 {"name": "Diana", "subject": "Science", "grade": 85, "date": "31-01-2025"},
 {"name": "Bob", "subject": "Literature", "grade": 60, "date": "19-07-2025"},
 {"name": "Charlie", "subject": "Literature", "grade": 78, "date": "05-08-2025"},
 {"name": "Ethan", "subject": "Literature", "grade": 69, "date": "08-04-2025"},
 {"name": "Charlie", "subject": "Science", "grade": 63, "date": "24-10-2025"},
 {"name": "Ethan", "subject": "Math", "grade": 80, "date": "30-01-2025"},
 {"name": "Alice", "subject": "Physics", "grade": 90, "date": "15-09-2025"},
 {"name": "Ethan", "subject": "Science", "grade": 63, "date": "18-09-2025"},
 ...
]
```

Пример вывода (`quarterly_report.csv`):

```
Name,Quarter,Average grade,Median grade
Physics,Bob,Q4,80.2,78
Physics,Diana,Q1,88.5,88.5
Physics,Ethan,Q2,69,69
```

2. Анализ продаж

Прочитайте файл sales.csv в список словарей с ключами fruit, store, date, revenue (то есть количество нужно будет умножить на цену). У всех значений нужно будет сделать корректный тип данных. После этого сформируйте два json-файла, один с информацией о фруктах, другой - с информацией о магазинах. Для каждого фрукта нужно будет вычислить суммарные продажи, среднюю продажу, медианную продажу, стандартное отклонение продаж, дату первой продажи, дату последней продажи. Во втором файле такая же информация, но по каждому магазину.

Данные:

Файл sales.csv содержит список записей следующего формата:

```
Fruit,Store,Date,Quantity,Price
Lemon,Rainbow,2023-01-01,120,1.50
Mango,Farmer,2023-01-01,120,4.80
Grape,Farmer,2023-02-01,80,2.00
```

2. Анализ продаж

Пример вывода (store_summary.json):

```
{ "Rainbow" :
  { "total_revenue" : 922.5,
    "average_revenue" : 153.75,
    "median_revenue" : 180.0,
    "stddev_revenue" : 49.84,
    "first_sale_date" : "2023-01-01",
    "last_sale_date" : "2023-01-07" },
  "Farmer" :
  { "total_revenue" : 1580.0,
    "average_revenue" : 225.71,
    "median_revenue" : 180.0,
    "stddev_revenue" : 155.0,
    "first_sale_date" : "2023-01-01",
    "last_sale_date" : "2023-01-07" },
  ...
}
```



ВОПРОСЫ



Заключение



Python

Практикум 15



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Генератор, аналогичный range()

Создайте **генератор**, который **повторяет функциональность** `range()`, принимая **start**, **stop**, **step** и возвращая последовательность чисел.

Данные:

```
start = 2
stop = 10
step = 2
```

Пример вывода:

```
2
4
6
8
```

2. Генератор случайных дат



Создайте генератор, который **генерирует случайные даты** в пределах **одного года**.

Генератор должен **принимать год в качестве аргумента** и выдавать **следующую случайную дату** при каждом вызове,
учитывая количество дней в месяце, а также високосные годы.

Пример вывода:

2025-02-14

2025-06-28

2025-09-09

...

3. Генератор случайных имён

Создайте генератор, который **выдаёт случайные имена и фамилии**.
Выведите **5 имён**.

Для получения случайного значения из списка можно использовать `choice()` из модуля `random`.

Данные:

```
first_names = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Emma"]  
last_names = ["Smith", "Johnson", "Brown", "Williams", "Jones"]
```

Пример вывода:

```
Alice Johnson  
David Brown  
...
```


4. Извлечение номеров банковских карт

Реализуйте программу, которая должна найти все номера карт, записанные как 16 цифр, разделённые пробелами, дефисами или без разделителей.

Данные:

```
text = ""
Valid examples:
1234 5678 9012 3456
4321-8765-2109-6543
1234567812345678
1234-5678 9012-3456

Invalid examples:
123456781234567
1234/5678/9012/3456
1234 5678 9012
1234-5678-ABCD-3456
1234--5678--9012--3456
1234 56789 012 3456
""
```

Пример вывода:

```
Валидные номера:
1234 5678 9012 3456
4321-8765-2109-6543
1234567812345678
1234-5678 9012-3456
```

5. Извлечение email-адресов

Реализуйте программу, которая:

- Находит в тексте все **email-адреса**, соответствующие следующим критериям:
 - Перед @ допускаются **буквы, цифры, точки (.)** и **подчёркивания (_)**, но **не начинается и не заканчивается точкой**.
 - После @ следует:
 - **Домен второго уровня:** буквы, цифры, дефисы, точки.
 - **Затем домен верхнего уровня** (например, .com, .org, .net, .pl), от **2 до 3 букв**.
 - Email **не может содержать пробелы**.

5. Извлечение email-адресов

Данные:

```
text = ""
```

Valid:

- support@mail.com
- info@company.org
- personal_email123@edu.university.net
- user.name@sub.domain.com
- contact_us123@my-site.org
- hello.world@some.place.travel
- admin@server.local
- support@company-name.de
- user@data.edu.pl

Invalid:

- user@domain,com
 - name@domaincom
 - name@domain.c
 - user@domain.toolongtlddddd
 - no@space .com
 - bad@@mail.com
 - missing@dotcom
- ```
""
```

## Пример вывода:

```
support@mail.com
info@company.org
personal_email123@edu.university.net
user.name@sub.domain.com
contact_us123@my-site.org
support@company-name.de
user@data.edu.pl
```

## 6. Поиск немецких мобильных номеров

Реализуйте программу, которая:

- Находит в тексте **все немецкие мобильные номера**, записанные в одном из следующих форматов:
  - начинаются с +49 или 0049,
  - далее **префикс мобильного оператора**, начинающийся на 15, 16 или 17,
  - далее — **от 7 до 9 цифр** (в номере могут быть пробелы, дефисы или табуляции между блоками).
- Очищает найденные номера от **пробелов, дефисов, табов**.
- Преобразует номер в **единый формат**, начинающийся с +49.
- Проверяет, что в результате (после очистки):
  - префикс после +49 должен начинаться с 15, 16 или 17.
  - и **содержит 10–12 цифр** после кода страны (то есть общий формат: +49XXXXXXXXXX — от 13 до 15 символов).
- Возвращает список **валидных номеров**.

# 6. Поиск немецких мобильных номеров

Данные (файл `german_numbers.txt`):

```
+49 157 12345678
0049-160-9876543
+49176 2345 6789
+49 89 123456 # <- не мобильный (городской)
0049-151-456-7890
+49 178 111-22-33
+49-152-12 34 567
0044 7700 900123 # <- Великобритания
+49160-1234-5
...
```

Пример вывода:

```
Валидные номера:
+4917623456789
+491514567890
+491781112233
+491521234567
+49154234567890
...
```



# ВОПРОСЫ



## Заключение



Python

# Практикум 16





# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# 1. Класс Student



Создайте класс `Student`, представляющий студента.

- У каждого объекта должно быть имя и дата рождения.
- Дата передаётся как строка (YYYY-MM-DD) и сохраняется в виде объекта `datetime.date`.
- Добавьте проверку возраста — студенту должно быть не менее 16 лет, иначе выбрасывается `ValueError`.

## 2. Строковое представление



Добавьте строковое представление объекта.

**Пример вывода:**

Student: Alice, birth\_date: 2005-05-10

### 3. Возраст на конкретную дату



Добавьте возможность получить возраст студента на переданную дату.

## 4. Карточка студента

Добавьте метод, который выводит информацию о студенте на текущий момент.

- Возраст вычисляется автоматически на основе даты рождения.

**Пример вывода:**

Student:

Name: Alice

Age: 17

## 5. Фильтрация студентов по возрасту

Реализуйте способ отобрать из списка студентов только тех, кто старше определённого возраста.



# 6. Проверка работы класса

- Создайте нескольких студентов.
- Выведите информацию о каждом.
- Попробуйте передать некорректную дату и отловите исключение.
- Получите список студентов старше указанного возраста.

## Пример вывода:

Student:

Name: Alice

Age: 17

Student:

Name: Bob

Age: 21

Students older than 18:

Student: Bob, birth\_date: 2003-07-22

# 7. Дочерний класс BachelorStudent

На основе класса Student создайте класс BachelorStudent, добавьте в него новые поля:

- `year_of_study`: текущий год обучения (например, 1-й курс, 2-й курс и т.д.).
- `major`: основная специализация или направление обучения.

## 8. Дочерний класс MasterStudent



На основе класса Student создайте класс MasterStudent, добавьте в него новые поля:

- `research_topic`: тема исследования или диссертации.
- `advisor`: научный руководитель.

## 9. Переопределение метода `student_card()`

Переопределите метод `student_card`, чтобы включить дополнительную информацию дочерних классов.

# 10. Проверка работы классов

- Создайте нескольких студентов разных классов.
- Выведите информацию о каждом с указанием типа студента.

## Пример вывода:

Bachelor Student:

Name: Anna  
 Age: 19  
 Year of Study: 3  
 Major: Computer Science

Student:

Name: Alice  
 Age: 17

Master Student:

Name: Ben  
 Age: 23  
 Research Topic: Machine Learning  
 Advisor: Dr. Smith



# ВОПРОСЫ



## Заключение



Python

# Практикум 17





# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# 1. Класс User

Создайте класс User, представляющий пользователя некоторого сайта.

- У каждого объекта должно быть имя, фамилия, email, страна и дата рождения.
- Дата передаётся как строка (YYYY-MM-DD) и сохраняется в виде объекта `datetime.date`.
- Определите строковое представление объекта через соответствующий магический метод.
- Добавьте классовое поле `count`, представляющее собой счетчик всех созданных пользователей.
- Добавьте классовый метод `total`, который возвращает текущее количество пользователей.
- Добавьте статический метод `permission(users, age)`. Метод принимает список пользователей и возраст `age` как целое число. Метод возвращает список пользователей, достигших возраста `age` на текущую дату.

Протестируйте работу класса на нескольких примерах.

# 1. Класс User

## Пример для тестирования:

```
u1 = User("Alice", "Smith", "alice@example.com", "USA", "2008-06-15")
u2 = User("Bob", "Johnson", "bob@example.com", "Canada", "1990-11-23")
u3 = User("Carol", "Lee", "carol@example.com", "UK", "2005-01-01")

print(f"Total users: {User.total()}")

print("List of 18+ users:")
for u in User.permission([u1, u2, u3], 18):
 print(u)
```

## Пример вывода:

Total users: 3

List of 18+ users:

Bob Johnson (bob@example.com) from Canada, born on 1990-11-23

Carol Lee (carol@example.com) from UK, born on 2005-01-01

## 2. Использование API

- Воспользуйтесь ресурсом users сайта [random-data-api.com](https://random-data-api.com). Проверьте его доступность. Запросите данные 10 пользователей. Извлеките из json информацию об имени, фамилии, email, стране и дате рождения.
- Создайте объект Users для каждого полученного пользователя. Создайте список из полученных объектов.
- Выведите данные пользователей, у которых есть доступ к ресурсу с возрастным ограничением 18+.
- Выведите данные пользователей, у которых есть доступ к ресурсу с возрастным ограничением 25+.
- Выведите общее количество пользователей.

### Пример вывода:

Пользователи с доступом 18+:

```
Pierre Bahringer (pierre.bahringer@email.com) from United States, born on 1982-05-22
Kent Abernathy (kent.abernathy@email.com) from United States, born on 1972-03-16
Myong Quitzon (myong.quitzon@email.com) from United States, born on 1993-10-04
```

Пользователи с доступом 25+:

```
Pierre Bahringer (pierre.bahringer@email.com) from United States, born on 1982-05-22
Kent Abernathy (kent.abernathy@email.com) from United States, born on 1972-03-16
Myong Quitzon (myong.quitzon@email.com) from United States, born on 1993-10-04
```

Total users: 13



# ВОПРОСЫ



## Заключение





Python

# Практикум 18



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# 1. Парсинг данных

Извлеките данные с первых 10 страниц ресурса <https://www.fdic.gov/bank-failures/failed-bank-list>. Сохраните их в список строк таблицы. Выведите несколько произвольных строк.

## Пример вывода:

```
['The Woodbury Banking Company', 'Woodbury', 'Georgia', '11297', 'United Bank', 'August 19, 2016', '10521']
```

```
['First CornerStone Bank', 'King of Prussia', 'Pennsylvania', '35312', 'First-Citizens Bank & Trust Company', 'May 6, 2016', '10520']
```

```
['Trust Company Bank', 'Memphis', 'Tennessee', '9956', 'The Bank of Fayette County', 'April 29, 2016', '10519']
```

```
['North Milwaukee State Bank', 'Milwaukee', 'Wisconsin', '20364', 'First-Citizens Bank & Trust Company', 'March 11, 2016', '10518']
```

```
['Hometown National Bank', 'Longview', 'Washington', '35156', 'Twin City Bank', 'October 2, 2015', '10517']
```

## 2. Создание таблицы БД

Напишите программу, которая:

- создаёт базу данных `banks_<your_group>_<your_full_name>`
- выбирает эту базу через `USE`
- создает таблицу `banks` со структурой, идентичной таблице с сайта предыдущей задачи (но дополнительно нужно добавить первичный ключ - `id`)

После этого:

- вставьте одну произвольную строку в таблицу
- выполните `commit()` после вставки
- выведите все строки таблицы
- удалите из таблицы все строки
- убедитесь, что таблица пуста.

**Пример вывода:**

Строки в таблице после вставки:

```
(3, 'Example Bank', 'Example City',
'Example State', '00000', 'Example
Institution', datetime.date(2023, 10, 1),
10000)
```

Строки в таблице после удаления:

# 3. Заполнение базы данных

Продолжите решение предыдущих задач. Вставьте в созданную базу данных строки, полученные парсингом сайта в первой задаче. Перед вставкой убедитесь, что данные имеют верные типы (числа, даты и т.п.)

## Пример вывода:

Строки в таблице после вставки:

```
(2, 'The First State Bank', 'Barboursville', 'West Virginia', '14361', 'MVB Bank, Inc.',
datetime.date(2020, 4, 3), 10536)
```

```
(3, 'Ericson State Bank', 'Ericson', 'Nebraska', '18265', 'Farmers and Merchants Bank',
datetime.date(2020, 2, 14), 10535)
```

```
(4, 'City National Bank of New Jersey', 'Newark', 'New Jersey', '21111', 'Industrial Bank',
datetime.date(2019, 11, 1), 10534)
```

```
(5, 'Resolute Bank', 'Maumee', 'Ohio', '58317', 'Buckeye State Bank', datetime.date(2019, 10,
25), 10533)
```

## 4. Запрос к базе данных

Напишите запрос к созданной базе данных, который позволяет вывести количество банков в каждом Штате и их суммарные фонды.

### Пример вывода:

Количество банков и суммарные фонды по штатам:

Штат: West Virginia, Количество банков: 1, Суммарные фонды: 10536

Штат: Nebraska, Количество банков: 1, Суммарные фонды: 10535

Штат: New Jersey, Количество банков: 2, Суммарные фонды: 21057

Штат: Ohio, Количество банков: 2, Суммарные фонды: 21032

Штат: Kentucky, Количество банков: 2, Суммарные фонды: 21006

Штат: Texas, Количество банков: 3, Суммарные фонды: 31510

Штат: Illinois, Количество банков: 16, Суммарные фонды: 167855

...





# ВОПРОСЫ



## Заключение



Python

# Практикум 19



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# Онлайн-библиотека

Вы создаёте пошагово **консольное приложение** на Python, работающее с базой данных MySQL и MongoDB. Ваша цель – проанализировать работу **интернет-библиотеки**.

Библиотека работает следующим образом: пользователь выбирает книгу и оплачивает возможность ее чтения в приложении магазина до конца календарного года. 1 января каждого года доступ всех пользователей ко всем книгам закрывается.

Вы получили для анализа три csv-файла:

- об имеющихся в магазине книгах и стоимости их чтения
- о пользователях библиотеки
- о выданных правах на чтение

# Онлайн-библиотека

**Проект включает в себя следующие этапы:**

1. Создание базы данных и таблиц
2. Загрузка данных из файлов в созданную базу данных
3. Написание запросов к базе данных
4. Создание меню для поиска информации по книгам и пользователям
5. Фиксация поисков в MongoDB
6. Анализ самых популярных запросов



# 1. Создание базы данных библиотеки

Создайте новую базу данных MySQL под названием `library_<номер группы>`.  
(Добавьте так же свое имя, если работаете индивидуально)

После этого выполните проверку: если база данных успешно создана (или уже существует), выведите сообщение:

```
Database 'library_...' created or already exists.
```

## 2. Создание таблиц для данных библиотеки

Расширьте предыдущую программу: после создания базы данных `library`, создайте в ней три таблицы:

- `books` — для хранения информации о книгах;
- `users` — для информации о пользователях
- `reading` — для информации о выданных правах на чтение.

После создания таблиц выведите **список всех таблиц** в текущей базе.

**Пример вывода:**

```
Tables in 'library_...':
- books
- users
- reading
```

# 3. Загрузка данных из файлов

Прочитайте файлы `books.csv`, `users.csv`, `readingyear.csv`. Перенесите данные из этих файлов в созданные таблицы БД. В случае успешного завершения операции программа должна вывести сообщение о количестве перенесенных записей.

**Пример файла `book.csv`:**

```
ID,Title,Author,Price
3823,The Code Breaker,Walter Isaacson,0.03
8561,The Secret History,Donna Tartt,0.36
```

**Пример вывода:**

```
2 books loaded.
```

## 4. Проверка загрузки данных

Подключитесь к созданной и заполненной базе данных. Выполните следующие запросы и выведите результаты в консоль:

- Количество записей в таблице books.
- Первые 10 записей в таблице users.
- Записи таблицы readingyear за 2025 год.

### Пример вывода:

Количество записей в таблице books: 55

Первые 10 записей в таблице users:

```
(67, 'jone', 'Anna', 'Jones', 'Dresden')
(207, 'da', 'David', 'Doe', 'Tokyo')
(431, 'jamesdo', 'James', 'Doe', 'Sydney')
```

...

Записи таблицы reading за 2025 год:

```
(51, 8233, 7492, 2025)
(65, 9395, 2064, 2025)
(66, 67, 9829, 2025)
```

...

# 5. Поиск авторов

Напишите функцию, которая запрашивает у пользователя имя автора (можно ввести полное имя или его часть) и выводит все записи из таблицы books, где есть совпадение с вводом пользователя.

## Пример ввода:

Введите имя автора (или его часть): `leo`

## Пример вывода:

Подходящие книги:

ID: `1905`, Title: Anna Karenina, Author: Leo Tolstoy, Price: `0.32`

ID: `9829`, Title: War and Peace, Author: Leo Tolstoy, Price: `0.59`

## 6. Поиск пользователей и книг, которые они читали

Напишите функцию, которая запрашивает у пользователя имя клиента библиотеки (можно ввести полное имя или фамилию или их часть) и выводит все записи из базы данных о книгах, прочитанных подходящими клиентами.

### Пример ввода:

Введите имя клиента (или его часть): jon

# 6. Поиск пользователей и книг, которые они читали

## Пример вывода:

Клиенты и прочитанные ими книги:

Клиент: Anna Jones

ID: 9829, Title: War and Peace, Author: Leo Tolstoy, Year: 2025

Клиент: James Jones

ID: 7001, Title: The Kite Runner, Author: Khaled Hosseini, Year: 2021

ID: 4134, Title: The Canterbury Tales, Author: Geoffrey Chaucer, Year: 2024

ID: 7864, Title: Educated, Author: Tara Westover, Year: 2020

Клиент: David Jones

ID: 4676, Title: The Plot, Author: Jean Hanff Korelitz, Year: 2021

ID: 4647, Title: The Girl on the Train, Author: Paula Hawkins, Year: 2020

Клиент: Mary Jones

не читал книг.



# ВОПРОСЫ





## Заключение



ВЫ МОЛОДЦЫ!

Python

# Практикум 20



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# Онлайн-библиотека

Вы создаёте пошагово **консольное приложение** на Python, работающее с базой данных MySQL и MongoDB. Ваша цель – проанализировать работу **интернет-библиотеки**.

Библиотека работает следующим образом: пользователь выбирает книгу и оплачивает возможность ее чтения в приложении магазина до конца календарного года. 1 января каждого года доступ всех пользователей ко всем книгам закрывается.

Вы получили для анализа три csv-файла:

- об имеющихся в магазине книгах и стоимости их чтения
- о пользователях библиотеки
- о выданных правах на чтение

# Онлайн-библиотека

**Проект включает в себя следующие этапы:**

1. Создание базы данных и таблиц
2. Загрузка данных из файлов в созданную базу данных
3. Написание запросов к базе данных
4. Создание меню для поиска информации по книгам и пользователям
5. Фиксация поисков в MongoDB
6. Анализ самых популярных запросов

# 7. Создание меню

Создайте простое пользовательское меню: пользователь может выбрать, какая информация его интересует, о книгах или о читателях. При выборе пункта меню о книгах запускается функция `search_books_by_author()`, при выборе другого пункта запускается функция `search_books_by_client()`.

**Пример ввода (выделено красным) и вывода:**

Меню:

1. Поиск информации о книгах
2. Поиск информации о клиентах
0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): 1

Введите имя автора (или его часть): mar

Подходящие книги:

ID: 1008, Title: Life of Pi, Author: Yann Martel, Price: 0.95

ID: 4850, Title: The Book Thief, Author: Markus Zusak, Price: 0.32



# 7. Создание меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): 2

Введите имя клиента (или его часть): art

Клиенты и прочитанные ими книги:  
не найдены.

# 7. Создание меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): **leo**

Некорректный выбор. Пожалуйста, выберите 1, 2 или 0.

Меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 0): **0**

Выход из программы.

## 8. Дополнительные запросы

Напишите дополнительные запросы:

- A. Поиск книг по части названия
- B. Вычисление общего дохода библиотеки, сгенерированного каждой книгой с упорядочиванием по убыванию дохода (пользователь должен иметь возможность указать количество строк вывода)
- C. Вычисление суммарных затрат каждого пользователя с упорядочиванием по убыванию затрат (так же с указанием количества строк)

# 8. Дополнительные запросы

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Введите часть названия книги: **love**

Найденные книги:

ID: **2308**, Title: Beloved, Author: Toni Morrison, Price: **0.62**

-----

Введите количество строк для вывода: **2**

Общий доход, сгенерированный каждой книгой:

Author: Geoffrey Chaucer, Title: The Canterbury Tales, Total Income: **4.74**

Author: Richard Osman, Title: The Thursday Murder Club, Total Income: **4.55**

-----

Введите количество строк для вывода: **3**

Суммарные затраты каждого пользователя:

Mary Doe, Total Expenses: **6.09**

David Wilson, Total Expenses: **4.89**

James Jones, Total Expenses: **4.38**

## 9. Двухуровневое меню

Перепишите функцию `main_menu()`. Сделайте меню двухуровневым: после пункта о поиске информации о книгах должно появляться меню выбора поиска (по автору или названию) или вывода информации о доходах. При выборе пункта меню о поиске информации о клиентах должен быть предоставлен выбор поиска информации о взятых книгах конкретного клиента или вывод информации о затратах.

**Пример ввода (выделено красным) и вывода:**

Главное меню:

1. Поиск информации о книгах
2. Поиск информации о клиентах
0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 3): 1

Меню информации о книгах:

1. Поиск книг по автору
2. Поиск книг по части названия
3. Общий доход, сгенерированный каждой книгой
0. Назад

Выберите пункт подменю (1, 2, 3 или 4): 2

Введите часть названия книги: book

# 9. Двухуровневое меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Главное меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 3): 1

Меню информации о книгах:

- 1. Поиск книг по автору
- 2. Поиск книг по части названия
- 3. Общий доход, сгенерированный каждой книгой
- 0. Назад

Выберите пункт подменю (1, 2, 3 или 4): 2

Введите часть названия книги: rose

Найденные книги:

ID: 1117, Title: The Rose Code, Author: Kate Quinn, Price: 0.88

# 9. Двухуровневое меню

Пример ввода (выделено красным) и вывода:

Меню информации о книгах:

- 1. Поиск книг по автору
- 2. Поиск книг по части названия
- 3. Общий доход, сгенерированный каждой книгой
- 0. Назад

Выберите пункт подменю (1, 2, 3 или 4): 0

Главное меню:

- 1. Поиск информации о книгах
- 2. Поиск информации о клиентах
- 0. Выход

Выберите пункт меню (1, 2 или 3): 0

Выход из программы.

# 10. Фиксация поисков в MongoDB

Добавьте сохранение всех поисковых запросов по книгам и пользователям в MongoDB для последующего анализа.

- Используйте подключение:

```
from pymongo import MongoClient
```

```
client = MongoClient(
 "mongodb://ich_editor:verystrongpassword"
 "@mongo.itcareerhub.de/?readPreference=primary"
 "&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich_edit"
)
```

- Используйте базу ich\_edit, коллекцию library\_<номер группы>\_logs\_searches;
- При каждом поиске сохраняйте **вид и текст запроса** — то, что ввёл пользователь;

**Пример записи в MongoDB:**

```
{ "query_type": "function_name", "query_str": "user_str" }
```



# 11. Самые популярные поисковые запросы

Добавьте в меню возможность вывести **самые частые поисковые запросы**, которые пользователи вводили при поиске книг.

- Используйте данные из MongoDB;
- Сгруппируйте запросы по полю `query_type`;
- Выведите запросы в порядке убывания количества;
- Покажите **только топ-5** самых популярных запросов;
- Выводите также количество повторений для каждого.

**Пример вывода:**

Most frequent search queries:

1. `search_books_by_title` – 7 times
2. `search_books_by_client` – 5 times
3. `calculate_total_expenses_by_user` – 3 times
4. `search_books_by_author` – 2 times
5. `calculate_total_income_by_book` – 2 times



# ВОПРОСЫ



## Заключение

